Cheatsheet AZ-305 — 13 · Redes avanzadas

1. Servicios de red por función

Servicio	Qué hace	Señal del enunciado
Azure Bastion	RDP/SSH desde el portal (TLS 443) a VMs **sin IP pública**; SKU Standard: cliente nativo, escalado, file transfer	"manage VMs without public IPs", "no RDP exposed"
NAT Gateway	Salida a Internet con **IP(s) pública(s) fija(s)**, hasta 64k puertos SNAT por IP, zonal	"predictable outbound IP", "SNAT port exhaustion"
DDoS Protection	Network Protection (por VNet, todas las IPs públicas, ~3k €/mes) / IP Protection (por IP); Basic gratis siempre activo	"protect public IPs from volumetric attacks", "cost-effective for few IPs" → IP Protection
Azure Firewall	Firewall gestionado L3-L7; Standard (FQDN, threat intel) / Premium (TLS inspection, IDPS, URL filtering) / Basic (SMB)	"FQDN filtering", "central inspection", "TLS inspection" → Premium
Firewall Manager	Políticas de firewall centralizadas para varios firewalls / secured hubs	"manage policies across hubs"
Private Endpoint	NIC con IP privada que apunta a un servicio PaaS; bloquea el endpoint público; necesita Private DNS zone privatelink.*	"no public endpoint", "access from on-prem via ER/VPN"
Private Link Service	Exponer **tu propio servicio** (detrás de un Standard LB) a consumidores de otras VNets/tenants vía Private Endpoint	"expose our service privately to customers"
Service Endpoint	La subnet llega al PaaS por el backbone; el servicio sigue con IP pública pero acepta solo esa VNet	"restrict storage to a VNet" sin exigir IP privada
DNS Private Resolver	Resolución DNS condicional **híbrida** entre on-prem y Azure sin VMs DNS (inbound endpoint: on-prem → Azure; outbound + ruleset: Azure → on-prem)	"on-prem must resolve private endpoints", "replace DNS VMs"
Private DNS Zones	Zonas privadas enlazadas a VNets; auto-registration de VMs	"name resolution across VNets"
Azure DNS	Zonas públicas; alias records	"host public domain"
Route Server	Intercambio **BGP** entre NVAs y la VNet; sin UDRs manuales; también con ER/VPN gateways	"NVA advertises routes dynamically"
Network Function Manager	Despliega funciones de red en Azure Stack Edge	Distractor habitual
Virtual Network Manager	Gestión centralizada de conectividad (mesh/hub-spoke) y reglas de seguridad de admin a escala	"many VNets, connectivity at scale"
Network Watcher	Diagnóstico: IP flow verify, NSG diagnostics, next hop, connection troubleshoot, packet capture, flow logs, topology	"allowed or denied", "why can't VM1 reach"
Traffic Analytics	Analítica sobre flow logs en Log Analytics	"visualize traffic patterns"
Connection Monitor	Latencia/pérdida entre endpoints (Azure, on-prem, Internet)	"monitor ExpressRoute latency"

2. ExpressRoute en detalle

Concepto	Detalle
Peering	**Private peering** (VNets) · **Microsoft peering** (Microsoft 365, PaaS con IP pública, requiere NAT y route filters) · (Public peering retirado)
Circuito	Par redundante de conexiones cruzadas por diseño; SLA 99.95 %; SKUs Local / Standard (misma geo) / **Premium** (global, >10 VNets, más rutas)
ExpressRoute Direct	10/100 Gbps directos a Microsoft sin proveedor; admite **MACsec**
Global Reach	Conecta dos sedes on-prem **entre sí** a través de sus circuitos ER
FastPath	Tráfico salta el gateway → menor latencia y más throughput (Ultra Performance / ErGw3AZ)
Gateway SKUs	Standard, HighPerformance, UltraPerformance, ErGw1/2/3AZ (zone-redundant)
Cifrado	**No cifra por defecto**; IPsec VPN sobre ER (private peering) o MACsec (ER Direct)
Failover	S2S VPN por Internet como respaldo ("no MPLS"); o segundo circuito con otro proveedor
Coexistencia ER + VPN	Mismo gateway subnet, VPN como backup; BGP prefiere ER
Virtual WAN	ER solo con SKU Standard

3. VPN Gateway en detalle

Concepto	Detalle
Site-to-Site	IPsec/IKE; route-based (recomendado, BGP, multi-site) vs policy-based (Basic, un túnel)
Point-to-Site	SSTP (solo Windows) / IKEv2 / **OpenVPN** (multiplataforma, Entra ID auth); auth por **certificado** (root público a Azure, cliente en dispositivos, revocación por thumbprint), RADIUS o Entra ID
VNet-to-VNet	Túnel entre gateways; alternativa: peering (sin cifrado, más barato)
Active-active	Dos IPs públicas, dos túneles; HA
Zone-redundant SKUs	VpnGw1AZ…
SKUs	Basic (retirado para nuevas, sin BGP) → VpnGw1-5; throughput y túneles crecen
Gateway transit	Spoke usa el gateway del hub vía peering ("Use remote gateways" / "Allow gateway transit")

Concepto	Detalle
Local Network Gateway	Representa el sitio on-prem (IP pública + prefijos)
Gateway Subnet	Obligatoria, /27 o mayor recomendado

4. Peering y enrutamiento

Regla	Detalle
Peering **no es transitivo**	A↔B y B↔C no da A↔C; soluciones: peering directo, hub con NVA/Azure Firewall + UDRs, Virtual WAN
Peering global	Entre regiones; sin gateway transit hacia Basic LB
UDR	Route table por subnet; next hop: VNet, Internet, Virtual appliance (IP), Virtual network gateway, None
Forzar tráfico por firewall	UDR con next hop = IP privada del firewall en las subnets origen; 0.0.0.0/0 → firewall para forzar salida
NVA	VM con **IP forwarding** habilitado; punto único de fallo → par en HA tras Internal LB (HA ports) o Azure Firewall
BGP	Propagación de rutas ER/VPN; "Disable BGP route propagation" en la route table para que un spoke no aprenda rutas de on-prem
Subnet sizing	Azure reserva **5 IPs**; /29 mínimo (3 usables); Gateway Subnet /27; Bastion /26 (AzureBastionSubnet); Firewall /26 (AzureFirewallSubnet)
Solapamiento	Prohibido entre redes conectadas (peering, VPN, ER)
Service tags	Grupos de IPs de servicios (Storage, Sql, AzureCloud) para NSG/Firewall
ASG	Agrupan NICs para reglas NSG por rol de app

5. Seguridad de red: qué filtra qué

Herramienta	Capa	Criterios	Ámbito
NSG	3-4	IP, puerto, protocolo, service tags, ASG; stateful	Subnet / NIC; regla más restrictiva gana por prioridad
Azure Firewall	3-7	+ **FQDN**, FQDN tags, threat intel, TLS inspection (Premium)	Hub central
WAF	7	OWASP, bots, geo, rate limit	App Gateway / Front Door
DDoS	3-4	Volumétrico	IPs públicas
Firewall de PaaS	—	IPs / VNets permitidas; deshabilitar acceso público	Storage, SQL, Key Vault…
JIT VM access	—	Abre puertos de gestión por tiempo limitado (Defender)	VMs

6. Conectividad privada a PaaS: Private Endpoint vs Service Endpoint

	Private Endpoint	Service Endpoint
IP del servicio	**Privada** en tu VNet	Pública (ruta optimizada)
Accesible desde on-prem (ER/VPN)	✓	✗
Accesible desde VNets peered	✓	✗ (solo la subnet configurada)
Deshabilitar endpoint público	✓ posible	El firewall del servicio limita a la VNet
DNS	Private DNS zone necesaria	Ninguno
Coste	Por endpoint + tráfico	Gratis
Señal	"no public endpoint", "on-premises must access"	"restrict to VNet", coste mínimo

7. Árbol de decisión

```
¿Qué necesito?
├─ Administrar VMs sin IP pública ................. Bastion
├─ Salida a Internet con IP fija .................. NAT Gateway
├─ Proteger IPs públicas de DDoS (pocas IPs) ..... DDoS IP Protection (muchas → Network Protection)
├─ Filtrar por FQDN / inspección central .......... Azure Firewall (+ UDRs)
├─ Inspeccionar TLS / IDPS ........................ Azure Firewall Premium
├─ PaaS sin endpoint público, acceso desde on-prem . Private Endpoint + Private DNS zone
├─ Exponer mi servicio a otros tenants en privado .. Private Link Service
├─ On-prem resuelve nombres privados de Azure ..... DNS Private Resolver
├─ NVA que anuncia rutas dinámicamente ............ Route Server
├─ Sedes on-prem entre sí por ExpressRoute ........ Global Reach
├─ Cifrar ExpressRoute ............................ IPsec sobre ER / MACsec (Direct)
├─ Failover de ER por Internet .................... S2S VPN
├─ Ver por qué un paquete no llega ................ Network Watcher
└─ Muchas VNets, conectividad a escala ............ Virtual Network Manager / Virtual WAN
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"RDP without exposing public IP"	Azure Bastion
"outbound IP must not change"	NAT Gateway

Enunciado	Respuesta
"encrypt traffic over ExpressRoute"	IPsec over ER (MACsec si ER Direct)
"connect two on-prem sites via ER"	Global Reach
"bypass the gateway for lower latency"	FastPath
"on-prem DNS must resolve Azure private endpoints"	DNS Private Resolver (inbound endpoint)
"NVA must exchange routes with BGP"	Route Server
"filter by FQDN between VNets"	Azure Firewall
"spoke must not learn on-prem routes"	Disable BGP route propagation
"packets allowed or denied"	IP flow verify / NSG diagnostics
"which route a VM uses"	Next hop
"30 VMs, avoid overlap with 172.16.0.0/16"	192.168.0.0/24
"our service consumed privately by customers"	Private Link Service

9. Errores a evitar

1. Peering como transitivo.
2. Service Endpoint cuando piden acceso desde on-prem o sin IP pública.
3. Asumir cifrado en ExpressRoute.
4. NSG para filtrar FQDN.
5. Un solo NVA sin HA.
6. Olvidar las 5 IPs reservadas y los tamaños mínimos de subnets especiales.